

Rapport du Laboratoire Syslog

Projet : Gestion des réseaux et sécurité opérationnelle (GRS)

Auteurs : Amir Mouti, Ouweis Harun

Infrastructure :

- Nœud 1 : Linux Ubuntu 22.04 (IP: 192.168.81.20)
- Nœud 2 : Routeur Cisco ISR1000 (IP: 192.168.81.10)
- Nœud 3 : Windows 10 (IP: 192.168.81.30)

Objectifs du laboratoire

1. Configurer un serveur et des clients Syslog.
 2. Configurer Syslog sur des composants du réseau.
 3. Rediriger les événements Windows sur un serveur Syslog.
-

- [Rapport du Laboratoire Syslog](#)
 - [Objectifs du laboratoire](#)
 - [1. Configuration du serveur Syslog sur Windows 10](#)
 - [1.1 Démarrage du serveur Syslog](#)
 - [1.1.1 Capture d'écran des événements reçus \(Livable 1\)](#)
 - [2. Configuration du client Syslog sur Linux](#)
 - [2.1 Modification du fichier de configuration rsyslog](#)
 - [2.1.1 Affichage du fichier de configuration \(Livable 2\)](#)
 - [2.2 Génération de messages depuis Linux](#)
 - [2.2.1 Messages reçus sur le serveur Syslog distant \(Livable 3\)](#)
 - [2.2.2 Exemples de messages utiles pour la gestion des réseaux \(Livable 4\)](#)
 - [2.2.3 Analyse de la sécurité des échanges Syslog \(Livable 5\)](#)
 - [2.3 Analyse de la capture Wireshark](#)
 - [2.3.1 Présentation et explication de la capture Wireshark \(Livable 6\)](#)
 - [2.4 Filtrage des messages sudo](#)
 - [2.4.1 Configuration pour les messages sudo \(Livable 7\)](#)
 - [3. Configuration du routeur Cisco pour envoyer des logs Syslog](#)
 - [3.1 Configuration des logs de niveau Debug](#)
 - [3.1.1 Commandes IOS utilisées \(Livable 8\)](#)
 - [3.2 Configuration NTP pour une précision à la milliseconde](#)
 - [3.2.1 Commandes IOS pour NTP \(Livable 9\)](#)
 - [3.3 Log de modification de configuration](#)
 - [3.3.1 Commandes IOS pour les logs de modification \(Livable 10\)](#)
 - [3.3.2 Message reçu sur le serveur Syslog \(Livable 11\)](#)
 - [4. Redirection des événements Windows vers le serveur Syslog](#)
 - [4.1 Envoi de messages Syslog avec logger.exe](#)
 - [4.1.1 Commande et message reçu \(Livable 12\)](#)
 - [4.2 Envoi de messages Syslog avec PowerShell \(RFC 3164 et RFC 5424\)](#)
 - [4.2.1 Commandes PowerShell et messages reçus \(Livable 13\)](#)

- 4.3 Script PowerShell pour vérification des processus
 - 4.3.1 Contenu du script et message reçu (Livable 14)
- 4.4 Redirection des événements d'échec de login
 - 4.4.1 Fonctionnement de la redirection avec une capture d'écran (Livable 15)
- 5. Utilisation de Sysmon sur Windows 10
 - 5.1 Fichier de configuration XML de Sysmon
 - 5.1.1 Contenu du fichier XML Sysmon (Livable 16)
 - 5.2 Capture des événements dans l'Observateur d'événements
 - 5.2.1 Capture d'écran des événements dans l'Observateur (Livable 17)

1. Configuration du serveur Syslog sur Windows 10

1.1 Démarrage du serveur Syslog

- Démarrage de Visual Syslog Server.
- Test à l'aide de **SyslogGenerator** pour générer et vérifier les messages reçus.

1.1.1 Capture d'écran des événements reçus (Livable 1)

Les messages générés ont été correctement reçus par le serveur Syslog (Visual Syslog Server) sur le nœud Windows 10. La capture d'écran suivante montre les messages qui ont été envoyés et reçus, y compris ceux avec les noms "Harun" et "Mouti".

Displaying 6 messages						
Time	IP	Host	Facility	Priority	Tag	Message
Oct 11 22:14:15	192.168.81.30	mymachine	auth	crit	myproc[10]	'su root' failed for user
Oct 11 23:20:10	192.168.81.30	server	syslog	info	Harun[22]	User 'Harun' logged in from 192.168.81.20
Oct 12 08:45:30	192.168.81.30	network	lpr	crit	Mouti[33]	User 'Mouti' accessed the system configuration
Oct 12 09:05:01	192.168.81.30	mymachine	daemon	info	systemd[1]	System reboot initiated by root
Oct 12 10:15:25	192.168.81.30	firewall	syslog	alert	security[57]	Intrusion detected from 192.168.81.30
Oct 12 10:15:25	192.168.81.30	firewall	syslog	alert	security[57]	Intrusion detected from 192.168.81.30

2. Configuration du client Syslog sur Linux

2.1 Modification du fichier de configuration rsyslog

- Configuration du fichier `/etc/rsyslog.conf` pour rediriger les logs vers le serveur Syslog situé sur Windows 10.

2.1.1 Affichage du fichier de configuration (Livable 2)

voici le contenu du fichier `/etc/rsyslog.conf` après modification pour rediriger les logs vers le serveur Syslog sur Windows 10.

```
#####
#### GLOBAL DIRECTIVES ####
#####

#
# Use traditional timestamp format.
# To enable high precision timestamps, comment out the following line.
#
$ActionFileDefaultTemplate RSYSLOG_TraditionalFileFormat

# Filter duplicated messages
$RepeatedMsgReduction on

#
# Set the default permissions for all log files.
#
$FileOwner syslog
$FileGroup adm
$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$Umask 0022
$PrivDropToUser syslog
$PrivDropToGroup syslog

#
# Where to place spool and state files
#
$WorkDirectory /var/spool/rsyslog

# Redirection des logs vers le serveur Syslog distant
*. * @192.168.81.30:514
#

# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
#
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf
```

Comme la photo le montre nous avons ajouté la ligne suivante à la fin du fichier de configuration `*.* @192.168.81.30:514`

Ne pas oublier de faire un `sudo systemctl restart rsyslog` pour appliquer les changements.

2.2 Génération de messages depuis Linux

- Utilisation de commandes comme `sudo reboot`, `sudo ls /root` et logger "Test Syslog - Harun depuis Linux vers le serveur distant".

2.2.1 Messages reçus sur le serveur Syslog distant (Livable 3)

- reboot

Oct 7 13:21:16	192.168.81.20	grs-srv	authpriv	notice	sudo	grs : TTY=tty1 ; PWD=/home/grs ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/reboot
----------------	---------------	---------	----------	--------	------	---

- sudo

Oct 7 13:24:49	192.168.81.20	grs-srv	authpriv	notice	sudo	grs : TTY=tty1 ; PWD=/home/grs ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ls /root
----------------	---------------	---------	----------	--------	------	--

- logger

Display

View file

syslog

Message filteringText contains "Harun"

Displaying 2 messages of 854

Time	IP	Host	Facility	Priority	Tag	Message
Oct 11 23:20:10	192.168.81.30	server	syslog	info	Harun[22]	User 'Harun' logged in from 192.168.81.20
Oct 7 13:25:26	192.168.81.20	grs-srv	user	notice	grs	Test Syslog - Harun depuis Linux vers le serveur distant

2.2.2 Exemples de messages utiles pour la gestion des réseaux (Livrable 4)

- **Erreurs de connexion** : Ces messages permettent d’identifier rapidement les problèmes de sécurité ou d'accès utilisateur.

Oct 7 13:57:29	192.168.81.20	grs-srv	auth	info	sshd[1437]	Failed password for invalid user user from 192.168.81.20 port 56380 ssh2
----------------	---------------	---------	------	------	------------	--

- **Modifications de configuration** : Ils permettent de tracer les changements effectués sur des équipements ou des serveurs pour faciliter le dépannage.

Message content

Time: Oct 7 13:57:56
IP: 192.168.81.20
Host: grs-srv
Facility: authpriv
Priority: notice
Tag: sudo
Message: grs : TTY=tty1 ; PWD=/home/grs ; USER=root ;
COMMAND=/usr/bin/nano /etc/ssh/sshd_config

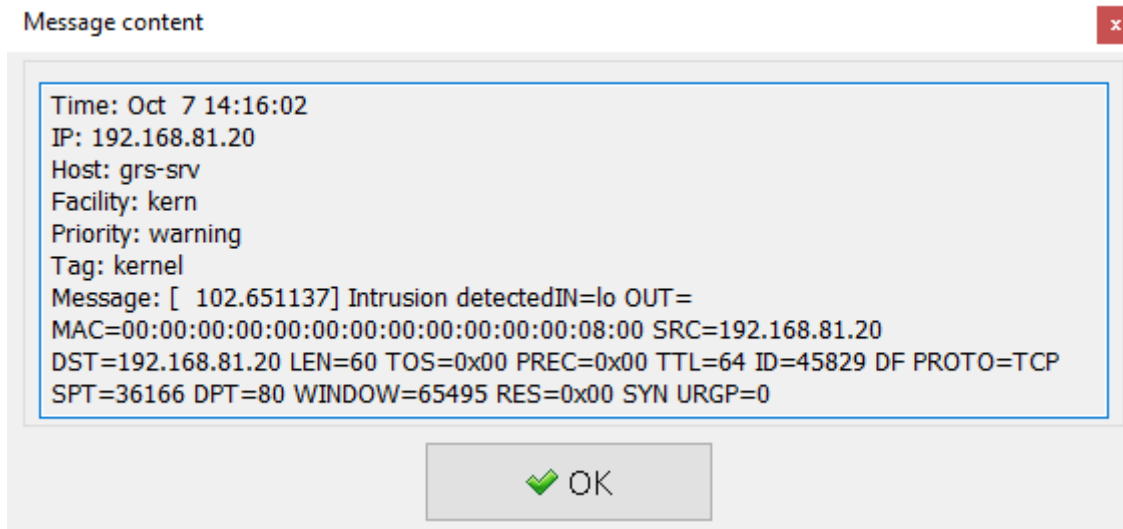
OK

- **Redémarrages** : Ces logs permettent de suivre les redémarrages des systèmes ou équipements pour diagnostiquer des interruptions.

Oct 7 13:21:16	192.168.81.20	grs-srv	authpriv	notice	sudo	grs : TTY=tty1 ; PWD=/home/grs ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/reboot
----------------	---------------	---------	----------	--------	------	---

- **Tentatives d’accès suspectes** : Les logs relatifs aux intrusions ou aux accès non autorisés sont cruciaux pour renforcer la sécurité réseau.

après avoir fait `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j LOG --log-prefix "Intrusion detected: "`, on a pu voir les logs suivant lors d'une tentative de ping depuis la machine windows a la machine linux.



2.2.3 Analyse de la sécurité des échanges Syslog (Livrable 5)

Le protocole **Syslog**, tel que défini par le **RFC 3164**, utilise par défaut le port **UDP 514**, ce qui signifie que les messages sont envoyés en clair, sans chiffrement ni mécanisme de contrôle d'intégrité. Cela les rend vulnérables à des interceptions et à des altérations par des attaquants. Il est donc possible de réaliser une attaque de type "man-in-the-middle" ou de falsifier des logs, compromettant la fiabilité des informations envoyées. Pour améliorer la sécurité, il est recommandé d'utiliser des versions sécurisées de Syslog, comme **Syslog sur TCP** ou **Syslog over TLS** (chiffrement).

2.3 Analyse de la capture Wireshark

2.3.1 Présentation et explication de la capture Wireshark (Livrable 6)

La capture montre un paquet **Syslog** envoyé depuis le nœud Linux (192.168.81.20) vers le serveur Syslog sur Windows (192.168.81.30) via le port **UDP 514**, conformément au standard **RFC 3164**. Le message est classé avec la **Facility USER** et un niveau de **NOTICE**, ce qui indique qu'il s'agit d'un message utilisateur important mais non critique.

Les détails du message incluent :

- **Source** : 192.168.81.20 (Linux)
- **Destination** : 192.168.81.30 (Windows)
- **Message** : "Test Syslog - Harun depuis Linux vers le serveur distant"
- **Timestamp** : Oct 7 19:21:53 (heure du système émetteur)
- **Processus** : **grs-srv**, généré par l'utilisateur Harun sur la machine Linux

L'analyse montre que les messages Syslog sont envoyés en clair via UDP, conformément au **RFC 3164**, ce qui signifie qu'ils ne sont ni chiffrés ni vérifiés, les rendant potentiellement vulnérables à des interceptions.

syslog					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
109	87.094724	192.168.81.20	192.168.81.30	Syslog	151 AUTHPRIV.NOTICE: Oct 7 19:20:00 grs-srv sudo: grs : TTY=ttty1 ; PWD=/home/grs ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ls /root
110	87.095737	192.168.81.20	192.168.81.30	Syslog	152 AUTHPRIV.INFO: Oct 7 19:20:00 grs-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by grs(uid=1000)
111	87.097848	192.168.81.20	192.168.81.30	Syslog	128 AUTHPRIV.INFO: Oct 7 19:20:00 grs-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
72736	200.753774	192.168.81.20	192.168.81.30	Syslog	131 USER.NOTICE: Oct 7 19:21:53 grs-srv grs: Test Syslog - Harun depuis Linux vers le serveur distant

> Frame 72736: 131 bytes on wire (1048 bits), 131 bytes captured (1048 bits) on interface \Device\NPF_{08A96438-8AAD-426F-8000-000000000000} (08A96438-8AAD-426F-8000-000000000000)
> Ethernet II, Src: VMware_Ba:12:b6 (00:0c:29:8a:12:b6), Dst: VMware_62:c5:58 (00:0c:29:62:c5:58)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.81.20, Dst: 192.168.81.30
> User Datagram Protocol, Src Port: 37730, Dst Port: 514
Syslog message: USER.NOTICE: Oct 7 19:21:53 grs-srv grs: Test Syslog - Harun depuis Linux vers le serveur distant
.....00 0000 1.... = Facility: USER - random user-level messages (1)
..... = Level: NOTICE - normal but significant condition (5)
Timestamp (RFC3164): Oct 7 19:21:53
Hostname: grs-srv
Process ID: grs
Message: Test Syslog - Harun depuis Linux vers le serveur distant

0000 00 0c 29 62 c5 58 00 0c 29 8a 12 b6 08 00 45 00 ...b X...)....E
0010 00 75 9e 99 40 00 40 11 78 5b c0 a8 51 14 c0 a8 ...u. @. X[. Q...
0020 51 1e 93 62 02 02 00 61 99 3b 3c 31 33 3e 4f 63 Q-b...a ;(13>0c
0030 74 20 20 37 20 31 39 3a 32 51 3a 35 33 20 67 72 t 7 19: 21:53 gr
0040 73 2d 73 72 76 20 67 72 73 3a 20 54 65 73 74 20 s-srv gr s: Test
0050 53 79 73 6c 6f 67 20 2d 20 48 61 72 75 6e 20 64 Syslog - Harun d
0060 65 70 75 69 73 20 4c 69 6e 75 78 20 76 65 72 73 epuis Li nux vers
0070 20 6c 65 20 73 65 72 76 65 75 72 20 64 69 73 74 le serv eur dist
0080 61 6e 74 ant

2.4 Filtrage des messages sudo

- Modification du fichier pour rediriger uniquement les messages `sudo` vers `/var/log/sudos.log`.

2.4.1 Configuration pour les messages sudo (Livrable 7)

```
#
# Redirection filtre
#
if ($programname == 'sudo') then /var/log/sudos.log
& stop

#
# Redirection des logs vers le serveur Syslog distant
#
*.* @192.168.81.30:514
```

Cette capture montre la configuration dans `/etc/rsyslog.conf`, où les logs générés par `sudo` sont redirigés vers `/var/log/sudos.log`, grâce à la règle

```
if $programname == 'sudo' then /var/log/sudos.log
& stop
```

```
grs@grs-srv:~$ sudo ls /root
snap
grs@grs-srv:~$ cat /var/log/sudos.log
Oct  7 20:13:09 grs-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct  7 20:13:41 grs-srv sudo:      grs : TTY=ttty1 ; PWD=/home/grs ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tru
ncate -s 0 /var/log/syslog
Oct  7 20:13:41 grs-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by grs(uid
=1000)
Oct  7 20:13:41 grs-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct  7 20:13:54 grs-srv sudo:      grs : TTY=ttty1 ; PWD=/home/grs ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sys
temctl restart rsyslog
Oct  7 20:13:54 grs-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by grs(uid
=1000)
Oct  7 20:13:54 grs-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct  7 20:14:11 grs-srv sudo:      grs : TTY=ttty1 ; PWD=/home/grs ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ls
/root
Oct  7 20:14:11 grs-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by grs(uid
=1000)
Oct  7 20:14:11 grs-srv sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
grs@grs-srv:~$ cat /var/log/syslog | grep sudo
grs@grs-srv:~$
```

Les commandes sudo exécutées apparaissent correctement dans /var/log/sudos.log, et la commande grep sudo confirme que les logs sudo ne sont plus dans /var/log/syslog.

3. Configuration du routeur Cisco pour envoyer des logs Syslog

3.1 Configuration des logs de niveau Debug

- Configuration du routeur pour envoyer des logs de niveau Debug sur le serveur Syslog en tant que **Local_3**.

3.1.1 Commandes IOS utilisées (Livrable 8)

```
en
conf t
logging host 192.168.81.30 transport udp port 514
logging on
logging facility local3
logging trap debugging
```

3.2 Configuration NTP pour une précision à la milliseconde

3.2.1 Commandes IOS pour NTP (Livrable 9)

notre horloge était déjà synchronisée avec le serveur NTP, donc nous n'avons pas eu besoin de faire de changements. J'ai lu que c'était normal dans la documentation Cisco, car les routeurs sont synchronisés avec le serveur NTP par défaut.

Mais si nous devons faire les commandes pour synchroniser l'horloge avec le serveur NTP, voici les commandes à utiliser :

```
en
conf t
```

```
ntp server ch.pool.ntp.org
```

Pour activer l'horloge à la milliseconde, nous devons utiliser la commande suivante :

```
en
conf t
service timestamps log datetime msec
```

3.3 Log de modification de configuration

- Configuration du routeur pour enregistrer les commandes lors des modifications de configuration.

3.3.1 Commandes IOS pour les logs de modification (Livable 10)

```
en
conf t
logging trap warnings
archive
log config
logging enable
notify syslog
```

3.3.2 Message reçu sur le serveur Syslog (Livable 11)

On peut voir que le message a été reçu par le serveur Syslog, et qu'il contient les informations sur la modification de la configuration de l'interface.

Oct 08 00:41:02	192.168.81.10		local3	notice	76	"Oct 8 00:41:01.033: %PARSER-5-CFGLOG_LOGGEDCMD: User:console logged command:description Test config change
Oct 08 00:41:07	192.168.81.10		local3	notice	77	"Oct 8 00:41:06.067: %PARSER-5-CFGLOG_LOGGEDCMD: User:console logged command:exit

4. Redirection des événements Windows vers le serveur Syslog

4.1 Envoi de messages Syslog avec logger.exe

- Envoi d'un message Syslog à l'aide de la commande `logger.exe`.

4.1.1 Commande et message reçu (Livable 12)

```
logger.exe -p local3.info "Test Syslog - Message depuis Windows 10"
```

Oct 8 00:46:31	127.0.0.1	DESKTOP-3RURUGS	local3	info		Test Syslog - Message depuis Windows 10
----------------	-----------	-----------------	--------	------	--	---

4.2 Envoi de messages Syslog avec PowerShell (RFC 3164 et RFC 5424)

- Comparaison des messages envoyés via PowerShell en modes RFC 3164 et RFC 5424.

4.2.1 Commandes PowerShell et messages reçus (Livable 13)

```
Send-SyslogMessage -Server 192.168.81.30 -Message "Message avec la RFC 5424" -
Facility local0 -Severity Informational
Send-SyslogMessage -Server 192.168.81.30 -Message "Message avec la RFC 3164" -
RFC3164 -Facility local0 -Severity Informational
```

Oct 08 01:02:04	192.168.81.30	1	local0	info	2024-10-08T01:02:04.286140+02:00 192.168.81.30 PowerShell 1984 -- Message avec la RFC 5424
Oct 08 01:02:08	192.168.81.30	Oct.	local0	info	8 01:02:07 192.168.81.30 PowerShell Message avec la RFC 3164

RFC 5424 : Ce format est plus détaillé, incluant les millisecondes dans l'horodatage, le fuseau horaire et des métadonnées comme le processus générateur (PowerShell) et son PID. Cela permet une meilleure traçabilité des événements.

RFC 3164 : Format plus simple avec un horodatage sans millisecondes ni fuseau horaire. Il ne fournit pas de détails supplémentaires comme le processus d'origine ou le PID, mais est plus léger.

4.3 Script PowerShell pour vérification des processus

- Création d'un script PowerShell qui vérifie toutes les 2 minutes la présence d'un processus et envoie un message Syslog en cas d'absence.

4.3.1 Contenu du script et message reçu (Livable 14)

```
while ($true) {
    # Vérifie si le processus 'cmd.exe' est en cours d'exécution
    $process = Get-Process -Name "cmd" -ErrorAction SilentlyContinue

    if (-not $process) {
        # Si le processus n'est pas trouvé, envoie un message Syslog
        Send-SyslogMessage -Server 192.168.81.30 -Message "Le processus cmd.exe
est introuvable sur le système." -Facility local0 -Severity Warning
    }

    # Attendre 2 minutes avant de recommencer
    Start-Sleep -Seconds 120
}
```

Oct 08 01:24:25	192.168.81.30	1	local0	warning	2024-10-08T01:24:24.493601+02:00 192.168.81.30 verifier-process.ps1 6896 -- Le processus cmd.exe est introuvable sur le syst?me.
-----------------	---------------	---	--------	---------	--

4.4 Redirection des événements d'échec de login

- Redirection des événements d'échec de login via **Event Log Forwarder** ou **Send-SyslogMessage**.

4.4.1 Fonctionnement de la redirection avec une capture d'écran (Livable 15)

L'événement d'ID 4625 a été capturé et redirigé vers le serveur Syslog (IP : 192.168.81.30). Cet événement correspond à un échec de tentative de connexion, généré lorsque le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect.

Le message détaillé indique l'adresse IP de la machine qui a tenté l'accès, le nom de l'utilisateur échoué, ainsi que les raisons précises de l'échec (dans ce cas, un mot de passe incorrect). Ce log a été correctement reçu et visualisé dans Visual Syslog Server, confirmant que la redirection des événements de sécurité est fonctionnelle.

Message content

Time: Oct 08 01:37:55
IP: 192.168.81.30
Host: oct.
Facility: local0
Priority: crit
Tag:
Message: 08 01:37:54 DESKTOP-3RURUGS MSWinEventLog 2 Security 1 mar. oct. 08 01:37:52 2024 4625 Microsoft-Windows-Security-Auditing N/A Audit Failure DESKTOP-3RURUGS 12544 Échec d'ouverture de session d'un compte. Sujet : ID de sécurité : S-1-5-18 Nom du compte : DESKTOP-3RURUGS\$ Domaine du compte : WORKGROUP ID d'ouverture de session : 0x3E7 Type d'ouverture de session : 2 Compte pour lequel l'ouverture de session a échoué : ID de sécurité : S-1-0-0 Nom du compte : Tobioo Domaine du compte : DESKTOP-3RURUGS Informations sur l'échec : Raison de l'échec : Nom d'utilisateur inconnu ou mot de passe incorrect. État : 0xC000006D Sous-état : 0xC000006A Informations sur le processus : ID du processus de l'appelant : 0x1f0 Nom du processus de l'appelant : C:\Windows\System32\svchost.exe Informations sur le réseau : Nom de la station de travail : DESKTOP-3RURUGS Adresse du réseau source : 127.0.0.1 Port source : 0 Informations détaillées sur l'authentification : Processus d'ouverture de session : User32 Package d'authentification : Negotiate Services en transit : - Nom du package (NTLM uniquement) : - Longueur de clé : 0 Cet événement est généré lorsqu'une demande d'ouverture de session échoue. Il est généré sur l'ordinateur sur lequel l'accès a été tenté. Le champ Objet indique le compte sur le

✓ OK

5. Utilisation de Sysmon sur Windows 10

5.1 Fichier de configuration XML de Sysmon

- Configuration de Sysmon pour journaliser les connexions vers le port 80 et les requêtes DNS vers **lematin.ch**.

5.1.1 Contenu du fichier XML Sysmon (Livrable 16)

```
<Sysmon schemaversion="4.90">
  <EventFiltering>
    <!-- Capture des connexions réseau vers le port 80 -->
    <NetworkConnect onmatch="include">
      <DestinationPort condition="is">80</DestinationPort>
    </NetworkConnect>

    <!-- Capture des requêtes DNS vers lematin.ch -->
    <DnsQuery onmatch="include">
      <QueryName condition="contains">lematin.ch</QueryName>
    </DnsQuery>
  </EventFiltering>
</Sysmon>
```

```
</DnsQuery>  
</EventFiltering>  
</Sysmon>
```

5.2 Capture des événements dans l'Observateur d'événements

5.2.1 Capture d'écran des événements dans l'Observateur (Livrable 17)

Utilisation du port 80 avec pid 3 :

```
Network connection detected:  
RuleName: -  
UtcTime: 2024-10-08 00:02:01.278  
ProcessGuid: {f49599a8-7679-6704-4803-000000000500}  
ProcessId: 8620  
Image: C:\Windows\System32\curl.exe  
User: DESKTOP-3RURUGS\Tobioo  
Protocol: tcp  
Initiated: true  
SourceIsIpv6: false  
SourceIp: 192.168.81.30  
SourceHostname: DESKTOP-3RURUGS  
SourcePort: 50510  
SourcePortName: -  
DestinationIsIpv6: false  
DestinationIp: 108.139.243.38  
DestinationHostname: server-108-139-243-38.mxp63.r.cloudfront.net  
DestinationPort: 80  
DestinationPortName: http
```

Utilisation de DNS avec pid 22 :

```
Dns query:  
RuleName: -  
UtcTime: 2024-10-08 00:02:01.248  
ProcessGuid: {f49599a8-7679-6704-4803-000000000500}  
ProcessId: 8620  
QueryName: lematin.ch  
QueryStatus: 0  
QueryResults:  
::ffff:108.139.243.38;::ffff:108.139.243.7;::ffff:108.139.243.29;::ffff:108.139.24  
3.33;  
Image: C:\Windows\System32\curl.exe  
User: DESKTOP-3RURUGS\Tobioo
```